Plano de Ensino — Física Experimental I (FE1) · 2026

Proposta — em análise pela Coordenação. Proponente: Julio Azevedo · versão 3 · 12/10/2026. Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · IFMG campus Ouro Preto.

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Física Experimental I (FE1) · OPIMINE.0106
Curso · série	Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · 1ª série
Carga horária (PPC)	30 h · 36 aulas de 50 min · CH prática 30 h
Co-requisito	Física I (OPIMINE.0105)
Turmas	I1OPIMINE1, I1OPIMINE2 e I1OPIMINE3, cada uma em Grupos A e B · 118 estudantes
Encontro	100 min (2 aulas), rodízio quinzenal: um grupo no Lab de Mecânica (FIS 102), o outro em Química Experimental (QUI 102) · **turma 1: terça**, 9h e 10h · **turma 2: quinta**, 7h e 8h · **turma 3: sexta**, 7h e 8h
Local	Laboratório de Mecânica — Pavilhão de Física
Ano letivo	15/04/2026 a 16/02/2027 (Calendário Acadêmico IFMG-OP, versão 25/08/2026)
Livro didático	BONJORNO, J. R. *Identidade Saraiva: Física*. São Paulo: Saraiva, 2024 (PNLD) — o mesmo da FC1
Docentes	Julio Azevedo · Felipe Beato (colaborador)

2. Ementa

Conforme a Ementa v4, sem alteração: método experimental; medida, incerteza e tratamento de dados; experimentos de forças e movimentos; projeto integrador; contextualização tripla (mineração, Ouro Preto, cotidiano) e segurança (NR-22) em toda atividade.

3. Objetivos

Geral. Tornar o estudante capaz de planejar e executar uma medição, tratar os dados e a incerteza, e usar o resultado para pôr à prova um modelo da Física I.

Específicos (Bloom L2-L6): operar instrumentos e registrar leituras com algarismos significativos e incerteza de escala · construir tabela e gráfico e extrair o coeficiente de um ajuste linear ou linearizado · coletar dados antes de aplicar a fórmula · comparar o resultado medido com o previsto pelo livro e explicar a diferença · redigir o Roteiro de Bancada (RB) pela **Resolução Científica do Problema (RCP) em 5 passos**, nos ramos Pensamento Quantitativo e Pensamento Qualitativo · propor, no Projeto Integrador (PI), um procedimento próprio.

4. Conteúdo programático

Da T06 em diante, a numeração da FE1 continua (T06–T11 e o PI, T12), mas cada bancada passa a **apontar a sessão do livro** que a FC1 abre na 3ª etapa (Plano de Ensino da FC1). As 6 medições da bancada não mudam; muda o que vem antes (Pré-Lab) e depois (Pós-Lab) da bancada.

Tema · trilha	Medição central	Tema do livro · páginas	Sessão (FC1) · marcadores	Exemplo resolvido · ramo
2 · **T06** Leis de Newton	aceleração × força no trilho de ar	06 Leis de Newton e força · pp. 92–99	**T06-S2** · Leis de Newton e movimento; Aplicações das leis de Newton na resolução de sistemas mecânicos; Pêndulo simples; Máquinas simples	p. 95, exemplo da caminhonete · Quantitativo
2 · **T07** Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando	deformação × peso de uma mola	06 · pp. 84–91	**T06-S1** · Tipos de força	p. 91, questão 1 b · Qualitativo
2 · **T08** Boiando, Lixando, Amassando e Voando	coeficiente de atrito estático pelo ângulo crítico	06 · pp. 84–91	**T06-S1** · Tipos de força	p. 91, questão 1 b · Qualitativo
2 · **T09** Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras	aceleração × sen θ no trilho inclinado	06 · pp. 92–99	**T06-S2** · Leis de Newton e movimento; Aplicações…	p. 95 · Quantitativo
2 · **T10** Trombadas e Batidas	momento linear antes × depois de uma colisão inelástica	09 Movimento: do impulso à conservação · pp. 140–144	**T09-S2** · Colisões mecânicas; Atividades finais	p. 142, questão 2 · Quantitativo
2 · **T11** A Física da Água Parada (simulação)	empuxo × volume imerso	10 Hidrostática e Hidrodinâmica · pp. 145–155	**T10-S1** · Pressão hidrostática; Teorema de Stevin e princípio de Pascal; Princípio de Arquimedes	p. 155, questão 1 · Quantitativo
3 · **T12** Projeto Integrador	procedimento proposto pelo estudante	Temas 06–10	—	—

Fontes: Plano de Ensino da FC1 (temas, páginas e marcadores) e o roteiro das sessões da Oficina IA (sessão, exemplo e ramo). A sessão é a mesma página que o estudante usa na FC1 (fisica1/Txx-Sn); duas bancadas sobre a mesma sessão (T07 e T08; T06 e T09) reabrem a página, não a repetem.

Os temas 07 (Gravitação) e 08 (Energia, potência e trabalho) do livro não têm bancada na FE1: ficam com a FC1 e com o PI.

5. Metodologia

Cada trilha segue as três paradas do Método: **Pré-Lab** → **Lab** (100 min, bancada) → **Pós-Lab**. A partir da T06, o Pré-Lab e o Pós-Lab mudam de conteúdo; o Lab não muda.

5.1 Pré-Lab — a sessão de 30 min, compartilhada com a FC1

O Pré-Lab é a **sessão do livro** indicada na tabela da seção 4, aberta no site (fc1-oa; até ele publicar as sessões, no oia-oa) com o livro impresso e o caderno. É a mesma sessão da Oficina IA que a FC1 usa na Pré-aula ou na Pós-aula: o estudante que já a fez na FC1 **não a refaz** — reabre a página antes da bancada para rever o exemplo resolvido e as 3 questões no caderno. Quem ainda não a fez (as bancadas da T06 de 13/10 e 16/10) faz os 30 min inteiros.

Um toque em **"Começar o aquecimento"** liga o cronômetro, que corre sozinho as 3 fases, avisa aos 29 min e pausa o estudo aos 30.

Fase	min	O que o estudante faz
1 · Aquecimento	10	Organiza os materiais (livro, caderno, caneta, lápis, borracha, régua, calculadora científica) · responde no celular as **3 perguntas iniciais**, corrigidas na hora · abre o livro na página da sessão (ou toca "Estou sem o livro") · ouve o **Resumo em Áudio** · refaz o **exemplo resolvido**, compara com a Resolução em 5 passos e lê a condensada
2 · Estudo focado	15	Resolve no caderno, pelos 5 passos, **3 questões do livro**, cada uma com a resolução condensada. Travou: grava a dúvida em áudio logo abaixo da questão
3 · Atividade final	5	**Analise e refine:** refaz a questão em que mais travou, fotografa e usa o prompt pronto para que a IA aponte o passo do primeiro erro, sem dar a resposta

O aquecimento, as dúvidas e o refine da sessão são **registro e nota da FC1** (coletor da FC1, por RA). A FE1 não os conta de novo (seção 9).

5.2 Os 5 passos: Pensamento Quantitativo e Pensamento Qualitativo

Os 5 passos são sempre os mesmos; muda o miolo. No Passo 1 o estudante decide o ramo: se a resposta sai de uma medida, tabela, gráfico ou cálculo com unidade, **Pensamento Quantitativo**; se é julgar afirmações ou explicar um conceito, **Pensamento Qualitativo**. No RB, a Parte 2 (tabela, gráfico, coeficiente e comparação com o modelo) é sempre quantitativa; a Discussão é qualitativa.

Passo	Pensamento Quantitativo (medida, tabela, gráfico ou cálculo com unidade)	Pensamento Qualitativo (conceito ou leitura, sem conta)
1	O que a questão quer?	O que a questão quer?
2	O que eu tenho?	O que eu tenho?
3	Qual é o desenho?	Como eu separo as afirmações?
4	Minha solução	Julgo uma por uma
5	Confiro e respondo	Confiro e respondo

Depois dos 5 passos vem a **resolução condensada**: o mesmo caminho em poucas linhas. No RB da T06 em diante, o gabarito do professor traz os 5 passos e a condensada de cada grandeza calculada.

5.3 Lab — orçamento do encontro de 100 min (sem mudança)

Bloco	min	O que acontece
Abertura · Apresentação de Apoio (AP)	5	pergunta do dia, o que se mede e por quê; a sessão do livro retomada em 1 frase
Checklist de segurança do Roteiro de Bancada (RB)	5	assinatura antes de tocar no equipamento
Bancada — UMA medição central	**60**	~35 min de coleta + ~25 min de tabela e gráfico, na própria folha do RB
Discussão das bancadas	15	resultados lado a lado, incerteza, o que o livro previa
Provinha (PR)	10	fechamento individual, auto-corrigível, modo cego de versão
Desmontagem parcial e limpeza	5	bancada volta ao estado da montagem

Regra de corte: a medição que não cabe em 60 min de bancada é **cortada**, não comprimida — o trecho cortado vai para o Pós-Lab (simulação ou PI). Estações A e B e simulações: duas estações idênticas, 2 a 3 bancadas de 4 estudantes, sem troca; simulação no Pré-Lab (explorar antes) e como reserva de bancada perdida.

5.4 Pós-Lab — Analise e refine sobre o RB (40 min)

O Pós-Lab deixa de ser o Relatório Mínimo. O estudante:

1. Termina em casa a Parte 2 do RB (conversão de unidades, média, gráfico, coeficiente, comparação com o livro) pelos 5 passos, se não fechou na bancada.
2. **Fotografa a tabela e o gráfico** do RB preenchido e usa o **prompt da Fase 3** da sessão, adaptado à bancada: a IA aponta em que passo está o primeiro erro, faz uma pergunta e diz um ponto forte, **sem resolver**. O registro (foto + RA) entra no coletor da FE1 como tipo REFINE e vale nota (seção 9).
3. Dá continuidade ao **Projeto Integrador (PI)**, lançado na T07 e entregue até 05/02/2027.

5.5 Objetos de Aprendizagem por trilha, da T06 em diante

Parada	Fica	Sai do plano
Pré-Lab	sessão do livro (FC1) · Inventário de Equipamento (IE) · simulações	TT, MD, MC, CD, PP, TN
Lab	RB (com checklist de segurança) · AP · PR	—
Pós-Lab	Refine do RB · PI	RM, RC (como OA produzido por trilha)

Os OAs já publicados de T0A–T05 seguem valendo como estão. O Relatório Completo (RC) deixa de ser produzido por trilha; o molde já publicado (T0A–T05) serve como entrega opcional de bônus (seção 9.1).

6. Quadro de medições T06–T11

Fonte = roteiro testado da UFC (Laboratório Virtual de Física) ou da UFJF (Laboratório de Física I).

Trilha	Medição central (uma grandeza)	Sessão do livro	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T06	Aceleração × força no trilho de ar, massa total constante (massas passam do carrinho ao porta-pesos), 4 pontos	T06-S2	montagem adaptada de UFJF, prática 4, com modelo em UFC, roteiro 05 (Maquina de Atwood) e UFC, roteiro 08 (Segunda Lei de Newton)	trilho de ar, carrinho, polia, porta-pesos, massas, 2 sensores	a × 1/m (massa variável).
T07	Deformação × peso de uma mola, 8 massas (25 g e 10 g alternadas) → constante elástica	T06-S1	UFJF, prática 6	base com haste, mola 14 cm, massas 25 g e 10 g, régua mm	molas em série e em paralelo
T08	Coeficiente de atrito estático pelo ângulo crítico de um bloco numa rampa graduada, 2 superfícies × 5 repetições	T06-S1	montagem adaptada, com modelo em UFC, roteiro 06 (Plano Inclinado) e UFC, roteiro 07 (Leis de Newton) (simulações). Alternativa: UFJF, prática 9 (atrito em polia bloqueada — correia)	rampa com transferidor, bloco com 2 faces (madeira/lixa)	atrito cinético; a alternativa da UFJF, prática 9
T09	Aceleração no trilho de ar inclinado para 4 ângulos → a × sen θ e valor de g	T06-S2	UFJF, prática 8	trilho de ar, calços, carrinho, 2 sensores, cronômetro	ângulos extras; comparação com T05

Trilha	Medição central (uma grandeza)	Sessão do livro	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T10	Momento linear antes × depois de uma colisão perfeitamente inelástica, 3 combinações de massa	T09-S2	UFJF, prática 7	trilho de ar, carrinhos macho/fêmea, 2 cilindros de 50 g, 2 sensores, cronômetro	colisão elástica; energia cinética
T11	Empuxo × volume imerso (trilha **por simulação** — ver 7.2)	T10-S1	simulações (seção 6.1)	—	pressão × profundidade

6.1 Simulações por trilha (acesso em 18/09/2026)

- UFC: `https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/`
- Vaščák: `https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?l=pt&f=`
- PhET: `https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/`

Trilha	UFC	Vaščák (f=)	PhET
T06	segunda-lei-newton · maquina-de-atwood	mech_newton2 (Segunda lei de Newton)	forces-and-motion-basics
T07	—	—	hookes-law · masses-and-springs
T08	plano-inclinado · leis-de-newton	mech_treni (Atrito)	friction
T09	plano-inclinado	mech_sily (Plano inclinado)	—
T10	—	mech_nepruzna (Colisões inelásticas)	collision-lab
T11	—	mech_archimedes (Lei de Arquimedes) · mech_hydrotlak (Pressão hidrostática)	buoyancy · under-pressure · density

7. Cronograma 2026

As datas vêm dos diários SUAP de cada turma (36 datas por diário, iguais nos Grupos A e B), conferidas com o Calendário Acadêmico. Cada data útil é de **um** grupo — 100 min de bancada —, em rodízio A/B. Semana de provas em bloco e sábado letivo ficam **sem bancada**.

7.1 Datas do calendário que afetam cada dia

- **Etapas:** 1ª 15/04-11/07/2026 · 2ª 13/07-24/10/2026 · 3ª 26/10/2026-16/02/2027.
- **Provas em bloco (sem bancada):** 03-11/07/2026 · 17-24/10/2026 · 28/01-04/02/2027.
- **Exames finais:** 19-25/02/2027.

	Terça · turma 1	Quinta · turma 2	Sexta · turma 3
Provas em bloco	07/07 · 20/10 · 02/02	09/07 · 22/10 · 28/01 e 04/02	03/07 e 10/07 · 23/10 · 29/01
Feriados e recessos	21/04 · 08/12 · 22/12 e 29/12 · 09/02	04/06 · 24/12 e 31/12	01/05 · 05/06 · 20/11 · 25/12 e 01/01
Suspensão das atividades	—	21/05	22/05
Dia letivo sem CH de disciplina	21/07 (IV FestJEL) · 24/11 (Festival de Linguagens)	08/10 (Semana de Ciência e Tecnologia)	09/10 (Semana de Ciência e Tecnologia)
Dia que conta como segunda-feira	—	15/10 · 05/11	—
Férias docentes	15 e 22/09 · 05/01	10 e 17/09 · 07/01	11 e 18/09 · 08/01
Sábado letivo equivalente (sem bancada)	11/07 (prova) · 14/11 (recuperação)	25/07 (recuperação) · 24/10 (prova)	01/08 (recuperação) · 30/01 (prova)
Datas com bancada no ano	**31**	**29**	**29**

Depois das provas da 3ª etapa ainda são letivas a quinta 11/02 e a sexta 12/02/2027, sem encontro previsto.

7.2 A partir de 13/10/2026 (T06 em diante)

Em cada turma o Grupo B abre a trilha e o A a repete no encontro seguinte da turma, com a bancada montada. A coluna **Sessão · PR** indica a sessão do livro do Pré-Lab e a Provinha do encontro.

Turma 1 — terça

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
13/10	B	T06 Leis de Newton	T06-S2 (oia-oa) · PR 06	2ª (nota na 3ª)
20/10	—	provas em bloco — sem bancada (a T06 fica montada)		2ª
27/10	A	T06	T06-S2 · PR 06	3ª
03/11	B	T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
10/11	A	T07 · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
17/11	B	T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando	T06-S1 · PR 08	3ª
24/11	—	Festival de Linguagens — sem CH		3ª
01/12	A	T08	T06-S1 · PR 08	3ª
08/12	—	feriado		3ª

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
15/12	B	T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras	T06-S2 · PR 09	3ª
22/12-05/01	—	recesso e férias docentes (a T09 fica montada)		3ª
12/01/2027	A	T09	T06-S2 · PR 09	3ª
19/01	B	T10 Trombadas e Batidas	T09-S2 · PR 10	3ª
26/01	A	T10	T09-S2 · PR 10	3ª
02/02	—	provas em bloco — sem bancada		3ª
09/02	—	Carnaval		3ª
16/02	B	encontro de fechamento: plantão do PI e reposição (sem trilha nova; o Grupo A não tem data correspondente)		3ª

Turma 2 — quinta

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
15/10	—	conta como segunda-feira		2ª
22/10	—	provas em bloco — sem bancada		2ª
29/10	B	T06 Leis de Newton	T06-S2 · PR 06	3ª
05/11	—	conta como segunda-feira (a T06 fica montada)		3ª
12/11	A	T06	T06-S2 · PR 06	3ª
19/11	B	T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
26/11	A	T07 · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
03/12	B	T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando	T06-S1 · PR 08	3ª
10/12	A	T08	T06-S1 · PR 08	3ª
17/12	B	T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras	T06-S2 · PR 09	3ª

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
24/12-07/01	—	recesso e férias docentes (a T09 fica montada)		3ª
14/01/2027	A	T09	T06-S2 · PR 09	3ª
21/01	B	T10 Trombadas e Batidas	T09-S2 · PR 10	3ª
28/01 e 04/02	—	provas em bloco — sem bancada		3ª

O Grupo A da turma 2 não tem data para a T10: faz a **T10 por simulação** (Pré-Lab = T09-S2; Pós-Lab = RB sobre o dado da simulação + refine), entre 21/01 e 05/02.

Turma 3 — sexta

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
16/10	B	T06 Leis de Newton	T06-S2 (oia-oa) · PR 06	2ª (nota na 3ª)
23/10	—	provas em bloco — sem bancada (a T06 fica montada)		2ª
30/10	A	T06	T06-S2 · PR 06	3ª
06/11	B	T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
13/11	A	T07 · lançamento do PI	T06-S1 · PR 07	3ª
20/11	—	feriado		3ª
27/11	B	T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando	T06-S1 · PR 08	3ª
04/12	A	T08	T06-S1 · PR 08	3ª
11/12	B	T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras	T06-S2 · PR 09	3ª
18/12	A	T09	T06-S2 · PR 09	3ª
25/12-08/01	—	recesso, feriado e férias docentes		3ª
15/01/2027	B	T10 Trombadas e Batidas	T09-S2 · PR 10	3ª
22/01	A	T10	T09-S2 · PR 10	3ª
29/01	—	provas em bloco — sem bancada		3ª

Data	Grupo	Trilha	Sessão · PR	Etapa
05/02	B	encontro de fechamento: plantão do PI e reposição (sem trilha nova; o Grupo A não tem data correspondente)		3ª

- **T11** entra **por simulação**, nas três turmas e nos dois grupos, depois da T09 de cada grupo e até 29/01: Pré-Lab = T10-S1 (a FC1 a abre na semana de 23/11) · simulação da seção 6.1 · RB sobre o dado da simulação · PR 11 pelo site · refine. Não sobra data de bancada para ela, e ela é a única trilha sem roteiro de bancada testado.
- **T12 (PI):** lançado no encontro da T07 de cada grupo, desenvolvido no Pós-Lab e entregue até **05/02/2027**. Os encontros de fechamento (16/02 na turma 1 e 05/02 na turma 3, só Grupo B) servem de plantão.
- **Montagens:** como as turmas estão defasadas, o Lab de Mecânica guarda **duas montagens ao mesmo tempo** nas semanas de 10-13/11 (T06 e T07), 17-19/11 (T07 e T08), 26-27/11 (T07 e T08), 10-11/12 (T08 e T09) e 12-15/01 (T09 e T10).
- **Sessões e FC1:** a FC1 abre T06-S1 e T06-S2 na semana de 26/10, T09-S2 na de 23/11 e T10-S1 na de 23/11 (Plano de Ensino da FC1). Só a T06 do Grupo B das turmas 1 e 3 (13/10 e 16/10) chega antes: Pré-Lab pela página do oia-oa.

7.3 Carga horária

	1 B	1 A	2 B	2 A	3 B	3 A
Presencial	16 → 26,7 h	15 → 25,0 h	15 → 25,0 h	14 → 23,3 h	15 → 25,0 h	14 → 23,3 h
Simulação	T11 · 1,7 h	T11 · 1,7 h	T11 · 1,7 h	T10+T11 · 3,3 h	T11 · 1,7 h	T11 · 1,7 h
PI no Pós-Lab	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h
Total	**31,7 h**	**30,0 h**	**30,0 h**	**30,0 h**	**30,0 h**	**28,3 h**

Presencial = encontros de 100 min · simulação = 1 encontro equivalente por trilha · PI no Pós-Lab = 2 encontros equivalentes. A conta fecha 30 h se a Coordenação aceitar a carga horária não presencial das simulações e do PI (o Grupo A da turma 3 fica em 28,3 h); o **Plano B** (apêndice), com reposições presenciais, iguala os seis grupos em 30 h.

8. Recursos didáticos

- **Livro impresso** Bonjorno (ou a versão “sem o livro” de cada exemplo e questão, na página da sessão).
- **Caderno de Física**, o mesmo da FC1: os 5 passos e a condensada de cada questão da sessão e a Parte 2 do RB quando não fecha na bancada.
- **Site fc1-oa** (https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/): página de cada sessão, com cronômetro de 30 min, 3 perguntas, Resumo em Áudio, exemplo em 5 passos e condensada, dúvidas em áudio e prompt do Analise e refine (até a publicação no fc1-oa, o oia-oa).

- **Site fe1-oa** (https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/): por trilha, o link da sessão do Pré-Lab, o Inventário de Equipamento (IE), as simulações, o RB para imprimir, a AP, a Provinha e o registro do refine (coletor da FE1).
- **IA de conversa** no celular, só pelo prompt da Fase 3 (aponta o erro, não resolve).
- **Roteiro de bancada** impresso, um por bancada, com o checklist de segurança assinável.
- **Monitoria** do Pavilhão de Física e **Painel do Ecossistema**, para o PI e o lançamento das notas.

9. Avaliação

Regime institucional (Ementa v4, seção 3): etapas de 30, 35 e 35 pontos; nenhum instrumento acima de 40% da etapa; no mínimo 2 tipos de instrumento por etapa; aprovação com 60% e 75% de frequência.

9.1 Pontuação por trilha, da T06 em diante

Só o que é da FE1 vale nota na FE1: o aquecimento e o refine da sessão compartilhada já são nota da FC1 e não contam duas vezes.

Parada	Instrumento	Pontos por trilha
Lab	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, checklist assinado, Parte 2 pelos 5 passos	2,0
Lab	Provinha (PR), auto-corrigível	1,0
Pós-Lab	Analise e refine sobre o RB (foto + prompt, registrado no coletor)	1,0
	Total por trilha	**4,0**
Pós-Lab	Relatório Completo (RC) opcional, no molde já publicado	bônus: até +0,5

Bônus: o RC completa os itens da trilha até o valor de cada um, nesta ordem: RB → PR → Refine; não entra no PI; a nota da etapa nunca passa de 35. Ponto de Partida (PP), Testinho (TN) e Relatório Mínimo (RM) **saem** da nota a partir da T06.

9.2 Por etapa

Etapa	Pontos	Composição
1ª	30	registro: notas lançadas no SUAP (trilhas T0A em diante)
2ª	35	registro até 08/09 + T05 (3,5)
3ª	35	T06 a T11: 6 × 4,0 = 24, escalados para **21** (× 21/24) · PI = **14** (40% da etapa, teto do Regulamento)

9.3 Itens da 3ª etapa (SUAP)

Instrumento	Base (6 trilhas)	Valor na etapa (item no SUAP)	% da etapa
Roteiro de Bancada (RB)	12,0	10,5	30,0%
Provinha (PR)	6,0	5,25	15,0%
Analise e refine do RB	6,0	5,25	15,0%
Projeto Integrador (PI)	—	14,0	40,0%
Total		**35,0**	100%

Escala: cada item das trilhas × 21/24 = 0,875. **Regra dos 40%:** o PI fica no limite; nenhum outro item passa de 30%. São 4 tipos de instrumento (roteiro, prova, registro com IA, projeto). A nota da T06 vai inteira para a 3ª etapa nos dois grupos, embora o Grupo B das turmas 1 e 3 faça a bancada em 13/10 e 16/10. Trilha feita por simulação (T10 da turma 2 A; T11 em todos) tem os mesmos 4,0 pontos: RB sobre o dado da simulação, PR pelo site e refine.

10. Recuperação e reposição

	Turma 1 (terça)	Turma 2 (quinta)	Turma 3 (sexta)
Recuperação parcial da 2ª etapa (A e B)	sábado **14/11/2026**, letivo equivalente a terça e reservado à recuperação	um dos sábados de recuperação sem dia correspondente (28/11, 05/12, 12/12, 19/12/2026 ou 16/01/2027), marcado pela Coordenação	idem turma 2
Recuperação da 3ª etapa	exame final, 19-25/02/2027	idem	idem
Encontro de fechamento (plantão do PI)	16/02/2027, Grupo B	—	05/02/2027, Grupo B

- **Reposição de bancada perdida:** por simulação da trilha (seção 6.1) + RB sobre o dado real de uma bancada da mesma turma + refine. Não há semana-tampão presencial.
- **Grupo sem data para uma trilha** (T10 da turma 2 A; T11 em todos): simulação no Pré-Lab e no Pós-Lab, com a mesma pontuação da seção 9.1.
- **Reposição presencial:** só pelo Plano B (apêndice), às sextas à tarde, se a Coordenação não aceitar a CH não presencial.

11. Bibliografia

Conforme a Ementa v4 (básica: Bonjorno; Lima e Zappa; Santoro *et al.* · complementar: UFC, Vaščák, PhET · pedagógica e científica: Hewitt, Bloom, Piazzi ×2, Nicolelis), com o Bonjorno em primeiro lugar como livro didático do curso a partir da T06, mais os roteiros testados usados como fonte de medição:

- DIAS, N. L. **Roteiros de mecânica** (01, 02, 04-14). Fortaleza: UFC, Laboratório Virtual de Física.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **Laboratório de Física I**: práticas 1 a 9. Juiz de Fora: UFJF.

Apêndice · Plano B (carga horária por reposição)

Quando vale: se a Coordenação **não** aceitar a carga horária não presencial das trilhas por simulação e do Projeto Investigativo (PI) (seção 7.3). Este apêndice substitui só as seções 7.2 e 7.3; o resto do plano continua valendo.

B1. A conta

	1 B	1 A	2 B	2 A	3 B	3 A
Encontros presenciais (seção 7.3)	16	15	15	14	15	14
Reposições para 18 encontros (36 aulas = 30 h)	**2**	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**
Total	**18 → 30 h**	**18 → 30 h**	**18 → 30 h**	**18 → 30 h**	**18 → 30 h**	**18 → 30 h**

São **19 sessões de 100 min**: 5 na turma 1, 7 na turma 2 e 7 na turma 3.

B2. O que as reposições ocupam

Sessão	1 B	1 A	2 B	2 A	3 B	3 A
T10 Trombadas e Batidas — **em bancada**	—	—	—	1	—	—
T11 A Física da Água Parada — **em bancada**	1	1	1	1	1	1
PI — planejamento do procedimento	— (no encontro de lançamento, 03/11)	1	1	1	1	1
PI — medição do projeto	1	1	1	1	1	1
PI — fechamento (plantão)	— (16/02, encontro regular)	—	—	—	— (05/02, encontro regular)	1
Reposições	**2**	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**

Com isso os seis grupos recebem o mesmo conteúdo: T01-T11 em bancada e as sessões presenciais do PI.

B3. Onde e quando

Horário: **sexta-feira à tarde, depois das 13h**, marcado pela **Coordenadoria de Horários e Provas**. Não conflita com a turma 3, que tem FE1 na sexta de manhã, nem depende da Química; a proposta supõe **no máximo 2 sessões por sexta**.

Sextas descartadas: 09/10 (sem CH), 23/10 e 29/01 (provas em bloco), 20/11 (feriado), 25/12 e 01/01 (recesso e feriado), 08/01 (férias docentes).

Sexta	1º horário	2º horário	Bancada
30/10/2026	PI planejamento · Turma 1 · A	PI planejamento · Turma 2 · B	—
06/11	PI planejamento · Turma 3 · A	PI planejamento · Turma 3 · B	—
13/11	T11 · Turma 1 · B	T11 · Turma 1 · A	T11 montada
27/11	T11 · Turma 2 · B	T11 · Turma 2 · A	T11 montada
04/12	T11 · Turma 3 · B	T11 · Turma 3 · A	T11 desmontada ao fim
11/12	PI planejamento · Turma 2 · A	PI medição · Turma 3 · B	kits dos projetos
18/12	PI medição · Turma 1 · B	PI medição · Turma 1 · A	idem
15/01/2027	T10 · Turma 2 · A	PI medição · Turma 2 · B	T10 montada (turma 3 B de manhã)
22/01	PI medição · Turma 2 · A	PI medição · Turma 3 · A	kits dos projetos
05/02	PI fechamento · Turma 3 · A	livre (reserva)	—

- **Lançamento do PI** antecipado para o primeiro encontro da 3ª etapa dos grupos cujo planejamento é reposição — turma 1: 27/10 (A) · turma 2: 29/10 (B) e 12/11 (A) · turma 3: 30/10 (A). Os Grupos B das turmas 1 e 3 lançam no encontro da T07 (03/11 e 06/11); o 3 B planeja na tarde do próprio dia do lançamento.
- **Entrega do PI:** 05/02/2027, como na seção 7.2.
- **T11 na bancada:** medição central = empuxo × volume imerso (peso aparente de um cilindro no dinamômetro, 4 profundidades de imersão). As simulações da seção 6.1 continuam como Pré-Lab.
- **Folga:** 05/02 (2º horário) recebe reposição de quem faltou ou sessão perdida.
- **Etapa:** todas as reposições caem na 3ª etapa; a avaliação (seção 9) não muda.